

第4章 酸碱平衡与酸碱滴定法

4.1 酸碱反应和共轭酸碱对

4.2 酸碱的强度

4.3 酸碱水溶液的 H^+ 浓度计算

4.4 酸碱缓冲溶液

4.5 酸碱指示剂与酸碱滴定

溶液pH计算小结

依据：物料平衡、电荷平衡、（质子平衡）、解离常数定义

最简式

一元弱酸弱碱 $[H^+] = \sqrt{cK_a}$
或 $[OH^-] = \sqrt{cK_b}$

忽略水的解离
 $C > 20[H^+]$

共轭酸碱对 $[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}$

忽略二级电离和水解
 $K_2C > 20K_w$
 $C/K_1 \geq 20$

两性物质 $[H^+] = \sqrt{K_1K_2}$

多元酸 $[H^+] = \sqrt{C_aK_1}$
分布系数

忽略水的解离
忽略二级电离
 $C_a \geq 100K_a$

4.4 酸碱缓冲溶液

Buffer Solution

什么是缓冲溶液

能对溶液的酸度起稳定（缓冲）作用的溶液

缓冲溶液的构成

- ❖ 弱酸及其共轭碱，弱碱及其共轭酸
- ❖ 两性物质（既有弱酸性又有弱碱性）
- ❖ 高浓度的强酸或强碱？

缓冲溶液的基本特性

加入少量酸或碱，或反应产生少量酸或碱
一定范围内稀释溶液



溶液 pH 值基本上稳定不变

缓冲溶液的性质

$$pH = pK_a + \log \frac{C_b}{C_a}$$

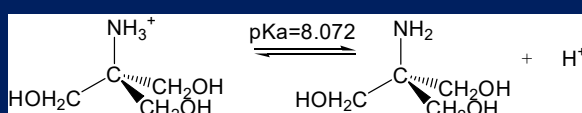
Handerson-Hasselbalch 方程

[A ⁻]/[HA]	pH
100:1	pK _a +2
10:1	pK _a +1
1:1	pK _a
1:10	pK _a -1
1:100	pK _a -2

于缓冲溶液中加入强酸强碱将分别消耗缓冲体系中的A和HA并分别转化为HA和A⁻。只要缓冲溶液中的A或HA没有消耗尽，体系pH变化不太大。

缓冲溶液的pH与共轭酸碱的浓度比有关，与体积无关

例：Tris-HCl缓冲溶液



4.67 g (M = 157.596, Tris•HCl) Tris, 12.43 g (M = 121.135) 1 L

$$\begin{aligned}
 C_b &= \frac{12.43}{121.135} = 0.1026 \text{ M}, C_a = \frac{4.67}{157.596} = 0.0296 \text{ M} \\
 pH &= 8.072 + \lg \frac{0.1026}{0.0296} = 8.61
 \end{aligned}$$

加入12.0 mL 1.00 M HCl, pH=?



	Tris	HCl	Tris•HCl
起始	0.1026	0.0120	0.0296
终态	0.0906	----	0.0416

$$pH = 8.072 + \lg \frac{0.0906}{0.0416} = 8.41$$

加入12.0 mL 1.00 M HCl至该缓冲液中, pH 从8.61变为8.41

加入12.0 mL 1.00 M HCl, 至未缓冲的1L溶液中, $pH=?$

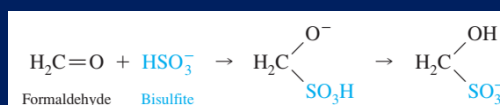
$$pH = -\lg \frac{0.012 \times 1}{1.012} = 1.93$$

缓冲溶液对溶液 pH 的稳定作用!

甲醛时钟

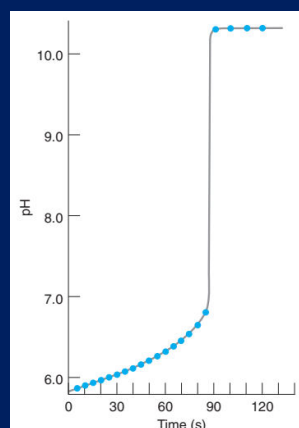
亚硫酸钠-亚硫酸氢钠混合溶液中加入甲醛以及酚酞指示剂

https://www.bilibili.com/video/BV12741187BM?share_source=copy_web



$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{SO}_3^{2-}]}{[\text{HSO}_3^-]} \quad pK_a = 7.2$$

Percentage of reaction completed	$[\text{SO}_3^{2-}]:[\text{HSO}_3^-]$	Calculated pH
0	1:10	6.2
90	1:1	7.2
99	1:0.1	8.2
99.9	1:0.01	9.2
99.99	1:0.001	10.2



酚酞在 pH 高于8时变色, 产生甲醛时钟现象

缓冲容量 β Buffer Capacity

又称缓冲指数buffer index或缓冲价buffer value
表示缓冲溶液的缓冲能力，定义

$$\beta = \frac{dC_B}{dpH} = -\frac{dC_A}{dpH}$$

使1L溶液的 pH 增加 dpH 单位时所需强碱 dC_B mol
或，使1L溶液的 pH 减少 dpH 单位时所需强酸 dC_A mol

课本p36表3-2

表 3-2 HAc-NaAc 缓冲溶液的缓冲能力与 c_a 和 $\frac{C_{NaAc}}{C_{HAc}}$ 的关系

编号	C_{NaAc} /mol/L	C_{HAc} /mol/L	c_a	$\frac{C_{NaAc}}{C_{HAc}}$	pH	改变 1 个 pH 单位	
						加入 NaOH/mol/L	加入 HCl/mol/L
1	0.1	0.1	0.2	1 : 1	4.75	0.09	0.09
2	0.01	0.01	0.02	1 : 1	4.75	0.009	0.009
3	0.02	0.18	0.2	1 : 9	3.80	0.08	0.018
4	0.18	0.02	0.2	9 : 1	5.70	0.018	0.08

缓冲溶液的各组分比相同时，总浓度越大缓冲容量越大
缓冲溶液的总浓度相同时，各组分比为1:1时缓冲容量最大
 $pH = pK_a$

缓冲体系的有效缓冲范围

$$pH = pK_a \pm 1$$

缓冲溶液的pH计算 $\longrightarrow$ 共轭酸碱对

$$[H^+] = K_a \frac{C_a - [H^+] + [OH^-]}{C_b + [H^+] - [OH^-]}$$

$[H^+] \geq 20[OH^-]$, 溶液呈酸性

$$[H^+] = K_a \frac{C_a - [H^+]}{C_b + [H^+]}$$

$[OH^-] \geq 20[H^+]$, 溶液呈碱性

$$[H^+] = K_a \frac{C_a + [OH^-]}{C_b - [OH^-]}$$

$$C_a \gg |[H^+] - [OH^-]|,$$

$$C_b \gg |[H^+] - [OH^-]|$$

$$[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{C_b}{C_a}$$

例：要配制pH5.0的缓冲溶液。计算需要在0.20M的醋酸溶液中加入多少摩尔浓度的醋酸钠，缓冲容量是多少？

$$pH = pK_a + \log \frac{C_b}{C_a}$$

$$5.0 = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{C_b}{0.20}$$

$$0.26 = \log \frac{C_b}{0.20}$$

$$C_b = 0.36 \text{ M}$$

根据电荷平衡

$$[H^+] + [Na^+] = [Ac^-] + [OH^-]$$

$$[H^+] + C_b = [Ac^-] + [OH^-]$$

$$\therefore C_b = [OH^-] - [H^+] + [Ac^-] \quad (1)$$

由物料平衡

$$C = [HAc] + [Ac^-] \quad (2)$$

$$K_a = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]} \quad (3)$$

由(2), (3)式得

$$[Ac^-] = \frac{K_a C}{[H^+] + K_a} \quad (4)$$

(4)式代入(1)式

$$C_b = \frac{K_w}{[H^+]} - [H^+] + \frac{K_a C}{[H^+] + K_a} \quad (5)$$

(5)式对 $[H^+]$ 微分

$$\frac{dC_b}{d[H^+]} = -\frac{K_w}{[H^+]^2} - 1 - \frac{K_a C}{([H^+] + K_a)^2} \quad (6)$$

而

$$\beta = \frac{dC_b}{dpH} = -2.3[H^+] \frac{dC_b}{d[H^+]} \quad (7)$$

$$\therefore \beta = 2.3 \left\{ \frac{K_w}{[H^+]} + [H^+] + \frac{K_a C [H^+]}{([H^+] + K_a)^2} \right\} \quad (8)$$

由
$$\beta = 2.3 \left\{ \frac{K_w}{[H^+]} + [H^+] + \frac{K_a C [H^+]}{([H^+] + K_a)^2} \right\} \quad (8)$$

简化得到
$$\beta = 2.3 \frac{K_a C [H^+]}{([H^+] + K_a)^2} \quad (9)$$

若氢离子浓度计算可以简化，将下式代入

$$[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}, C = C_a + C_b$$

得到
$$\beta = 2.3 \frac{C_a C_b}{(C_a + C_b)} \quad (10)$$

利用(10)式计算例题的缓冲容量为

$$\beta = 2.3 \frac{C_a C_b}{(C_a + C_b)} = 2.3 \times \frac{0.20 \times 0.36}{0.20 + 0.36} = 0.30$$

由式

$$\beta = 2.3 \frac{K_a C [H^+]}{([H^+] + K_a)^2}$$

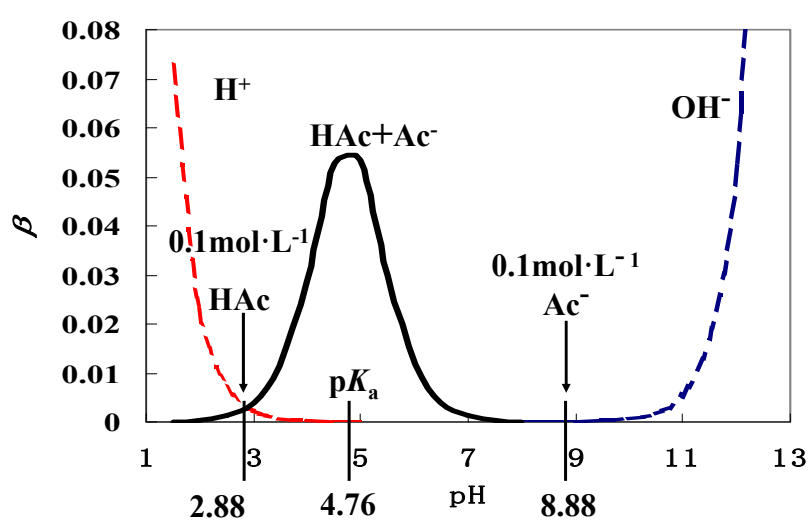
求极值，得 β 在 $[H^+] = K_a$ 时有极大值，其值为：

$$\beta_{\max} = 2.3 \frac{K_a^2 C}{(2K_a)^2} = 0.575C$$

β 最大时： $[H^+] = K_a$

而 $[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}$ 即 $C_a = C_b$

0.1 mol·L⁻¹HAc 溶液的 β - pH曲线



$pK_a - 1$	$x_{HA} = 0.9, x_A = 0.1$	$\beta = 0.33\beta_{\max}$
$pK_a + 1$	$x_{HA} = 0.1, x_A = 0.9$	$\beta = 0.33\beta_{\max}$
$pK_a - 2$	$x_{HA} = 0.99, x_A = 0.01$	$\beta = 0.04\beta_{\max}$
$pK_a + 2$	$x_{HA} = 0.01, x_A = 0.99$	$\beta = 0.04\beta_{\max}$

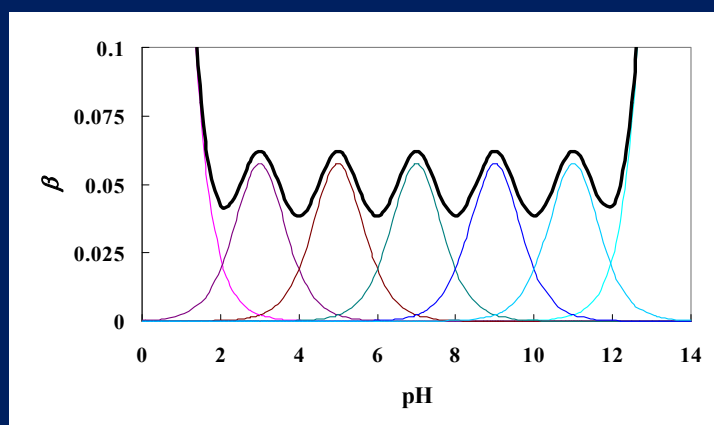
$$pH = pK_a \quad \beta = \beta_{\max}$$

常用缓冲试剂

弱酸	pK_a	弱酸	pK_a
*氨基乙酸	2.5 9.7	*硼砂	9.24
氯乙酸	2.7	*磷酸	2.0 6.9 11.7
甲酸	3.65	弱碱	pK_b
丁二酸(琥珀酸)	4.00 5.28	*六次甲基四胺	8.74
*乙酸	4.75	三乙醇胺	6.24
柠檬酸	3.0 4.4 6.1	*三羟甲基甲胺	5.79
碳酸	6.3 10.1	*NH ₃	4.63

表中打* 者较为常用。

全域缓冲溶液 β -pH图



pK_a : 3, 5, 7, 9, 11 五种一元弱酸

$c \approx 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\beta_{\max} = 0.058$

常用标准缓冲溶液 (用于pH计校准)

缓冲溶液	pH (25°C)
饱和酒石酸氢钾 ($0.034 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$)	3.557
邻苯二甲酸氢钾 ($0.050 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$)	4.008
$0.025 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ KH}_2\text{PO}_4 +$ $0.025 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ Na}_2\text{HPO}_4$	6.865
硼砂 ($0.010 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$)	9.180
饱和氢氧化钙	12.454

标准缓冲溶液的pH是实验测定的，计算时应作活度校正。



人体内存在生理缓冲溶液

健康人血液 $pH = 7.35 - 7.45$

蛋白质是有效的缓冲剂 羧酸基、氨基是弱酸和弱碱

$\Delta pH = \pm 0.3$ 时，异常

如糖尿病的酸毒症

临床诊断需要测定血液中

$$\frac{[CO_2]}{[HCO_3^-]}$$

$$pH = 6.10 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$$

测定37°C下的pH

37°C, 血液中CO₂的 $pK_a = 6.10$

PBS缓冲溶液, phosphate buffered saline

组分	分子量	浓度 (g/L)	摩尔浓度 (mM)
KCl	75.5	0.2	2.67
KH ₂ PO ₄	136	0.2	1.47
NaCl	58	8.0	138
Na ₂ HPO ₄	142	1.15	8.1

磷酸盐缓冲液+盐溶液

注意

离子强度是溶液中总盐浓度的指标

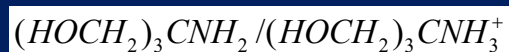
合适的缓冲范围是 $pH = pK_a \pm 1$

$$pK_a = 7.12$$

最贴近生理条件的pH是7.40

Tris缓冲溶液, Tris buffer

Tris(hydroxymethyl)aminomethane



特点

稳定性高、易溶于生理液、非吸湿性

几乎不吸收CO₂, 不沉淀Ca²⁺, 不妨碍大多数酶体系

$pK_a = 8.08$ 与生理环境相近

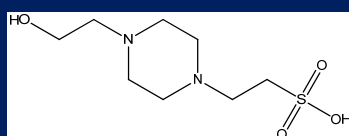
pH 7.5以下缓冲容量减小

有伯胺基, 反应活性大

常用形式: Tris-HCl缓冲溶液

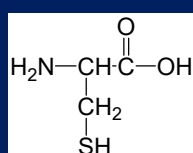
HEPES 缓冲溶液

HEPES (hydroxyethyl-piperazineethane-sulfonic acid)
 4-羟乙基哌嗪乙磺酸, $C_8H_{18}N_2O_4S$



特点 生物缓冲剂, 对细胞无毒性
 $pK_a = 7.5$
 缓冲范围 $pH = 6.8 - 8.2$

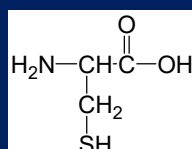
氨基酸在水溶液中的酸碱平衡



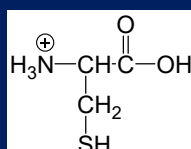
半胱氨酸 (Cysteine)

半胱氨酸分子结构如上图所示。已知巯基SH的 $pK_a=8.1$, COOH的 $pK_a=1.9$, NH_2 的共轭酸 $pK_a=10.3$ 。则在 $pH=9$ 的溶液中, 半胱氨酸的主要存在形式为?

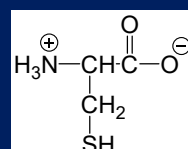
(A)



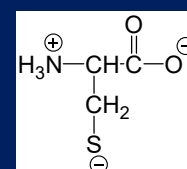
(B)

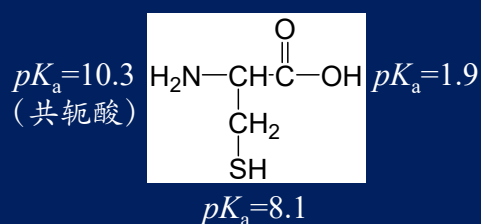


(C)

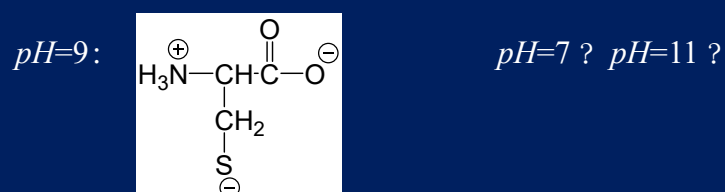


(D)



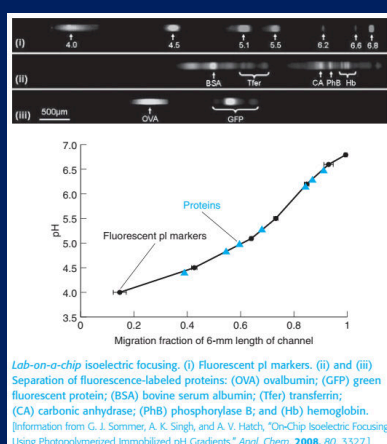


$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) \quad \text{共轭酸碱对浓度关系式}$$

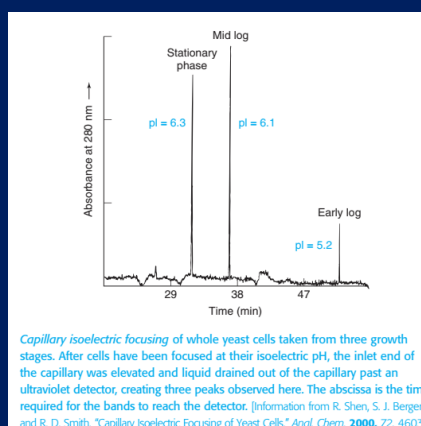


等电聚焦电泳 (Isoelectric focusing)

不同蛋白质分离



不同状态酵母分离



4.5 酸碱指示剂与酸碱滴定

酸碱指示剂是有机弱酸或弱碱



共轭酸
酸色

共轭碱
碱色

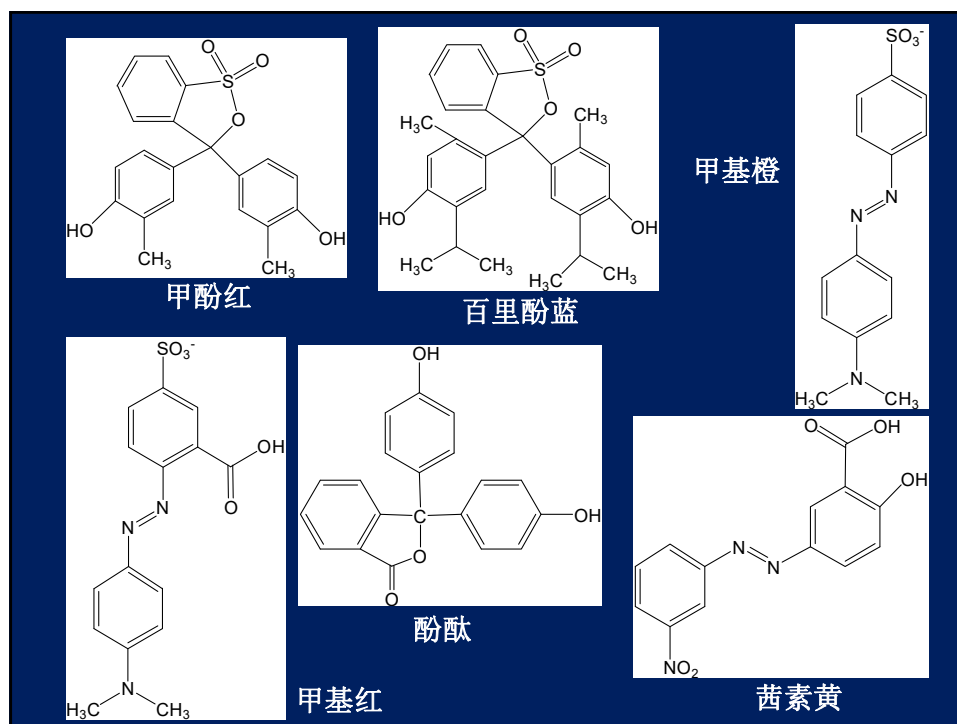
不同型体(共轭酸碱对), 结构不同, 颜色不同

指示剂常数
$$K_{\text{HIn}} = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}, \quad \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{K_{\text{HIn}}}{[\text{H}^+]}$$

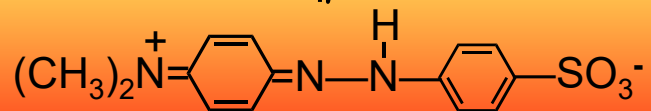
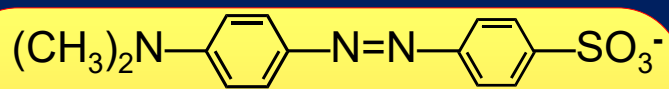
颜色取决于
$$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \quad \text{即} \quad [\text{H}^+]$$

酸碱指示剂

指示剂	酸色	变色pH范围	碱色
甲酚红 Cresol red	红	0.2-1.8	黄
百里酚蓝 Thymol blue	红	1.2-2.8(1)	黄
甲基黄 Methyl yellow	红	2.9-4.0	黄
甲基橙 Methyl orange	红	3.1-4.4	橙黄
甲基红 Methyl orange	红	4.2-6.3	黄
溴百里酚蓝 Bromothymol blue	黄	6.0-7.6	蓝
百里酚蓝 Thymol blue	黄	8.0-9.6 (2)	蓝
酚酞 Phenolphthalein	无色	8.3-10.0	红
茜素黄GG Alizarin yellow GG	黄	10.0-12.0	褐色



甲基橙 Methyl Orange (MO) $pK_a=3.4$



4.4黄

偶氮式

4.0橙

3.1红

醌式

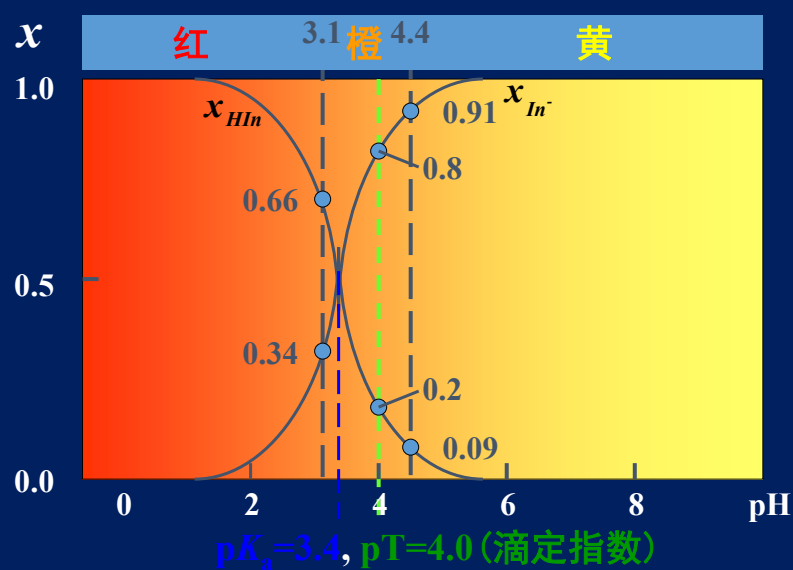
指示剂的理论变色区间:

$$pK_a - 1 < pH < pK_a + 1$$

由于人眼对不同颜色敏感程度不同, 观察到的变色区间与理论变色区间不完全一致。

肉眼可观测到的显著变色点称为**滴定指数**, 用 pT 表示。只有当肉眼对指示剂的酸型色与碱型色同样敏感时, $pT = pK_a$

甲基橙的 x - pH 图



混合指示剂

甲基红+溴甲酚绿

5.0-----5.1-----5.2

暗红 灰 绿

用于 Na_2CO_3 标定 HCl 时指示终点

由于颜色互补使变色间隔变窄，变色敏锐。

例：0.03M的单色指示剂 HIn ，酸解离常数为 $K_{\text{HIn}} = 2.0 \times 10^{-10}$ 。加入0.10ml进行滴定，溶液体积达到100ml时的 pH 是多少。假设溶液中 $[\text{In}^-] = 5.0 \times 10^{-6} \text{M}$ 时显色。

$$K_{\text{HIn}} = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$$

指示剂的总浓度

$$C = 0.03 \times \frac{0.10}{100} = 3.0 \times 10^{-5} \text{M}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_{\text{HIn}}[\text{HIn}]}{[\text{In}^-]}$$

$$[\text{In}^-] = 5.0 \times 10^{-6} \text{M}$$

$$[\text{HIn}] = 3.0 \times 10^{-5} - 5.0 \times 10^{-6} = 2.5 \times 10^{-5} \text{M}$$

$$[\text{H}^+] = 2.0 \times 10^{-10} \frac{2.5 \times 10^{-5}}{5.0 \times 10^{-6}} = 1.0 \times 10^{-9} \text{M}$$

$$\text{pH} = 9.0$$

单色指示剂
浓度影响变色 pH

例：双色指示剂HIn在溶液中[HIn] 和[In⁻]的浓度比要在10倍以上才显示高浓度一方型体的颜色。试用指示剂常数表示该指示剂的变色范围。

$$K_{HIn} = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]}$$

$$pH = pK_{HIn} - \log \frac{[HIn]}{[In^-]}$$

$$\frac{[HIn]}{[In^-]} \geq 10 \quad [HIn] \text{ 的颜色}$$

$$\frac{[HIn]}{[In^-]} \geq \frac{1}{10} \quad [In^-] \text{ 的颜色}$$

变色区域 $pH = pK_{HIn} \pm 1$

指示剂的变色范围
pH变化2个单位

变色范围的中间点
等于指示剂的pKa

指示剂的pKa接近滴定
终点pH

强酸强碱滴定

特点：完全解离，其它离子不发生变化

NaOH滴定HCl的滴定反应为 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

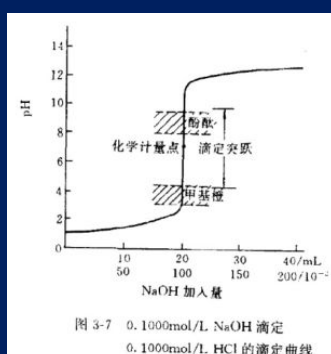


图 3-7 0.1000mol/L NaOH 滴定
0.1000mol/L HCl 的滴定曲线

滴定曲线：pH对加入滴定剂的量作图

滴定各阶段的pH计算

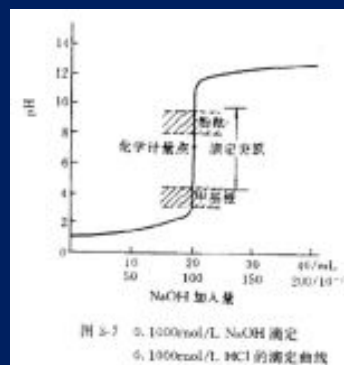
课本p41

1 滴定前，pH由酸的初始浓度决定

$$[H^+] = C_a$$

2 滴定开始至化学计量点前

$$[H^+] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$$



3 化学计量点，中性，由水的解离决定

$$pH = 7.0$$

4 化学计量点后，由过量滴定剂决定

$$[OH^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_b + V_a}$$



滴定曲线启示

1 滴定开始，NaOH用量增加pH变化很小，曲线平坦

$$V_{NaOH} < 19.80ml, \Delta pH = 2.3$$

2 化学计量点附近，滴定突跃，曲线近似垂直

$$\Delta V_{NaOH} < 0.04ml, \Delta pH = 5.4$$

$$pH = 4.30 - 9.70$$

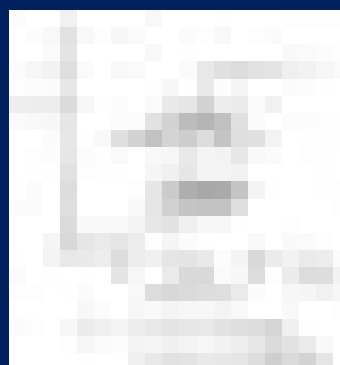


滴定突跃：滴定进行至99.9%到滴定剂过量0.1%时pH的突变

滴定突跃范围：滴定突跃所处的pH范围

指示剂的变色范围在滴定突跃范围区域内合适。
突跃范围的“直线”长度由两物质的浓度决定。
浓度低，“直线”短。（图3-8）

3 化学计量点后
pH变化很小，曲线平坦



强碱弱酸滴定

一般滴定，酸碱的浓度足够大，可不考虑水的电离，用最简式

滴定开始前，溶液中为HA $[H^+] = \sqrt{K_a C_a}$

滴定开始至化学计量点前，溶液中为HA/A⁻混合物，缓冲体系

$$pH = pK_a + \log \frac{C_{A^-}}{C_{HA}}$$

化学计量点，生成强碱弱酸盐A⁻

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} \cdot C_{A^-}}$$

化学计量点后，溶液中为过量的滴定剂强碱，同强酸强碱滴定。需考虑体积变化

$$[OH^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$$

p43表3-6

强碱/弱酸，强酸/弱碱滴定体系的计算公式

滴定分数	存在型体	计算公式	存在型体	计算公式
0	HA	$[H^+] = \sqrt{K_a C_a}$	B	$[OH^-] = \sqrt{K_b C_b}$
<1	HA A ⁻	$pH = pK_a + \log \frac{C_{A^-}}{C_{HA}}$	B BH ⁺	$pH = (pK_w - pK_b) + \log \frac{C_B}{C_{BH^+}}$
=1	A ⁻	$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} \cdot C_{A^-}}$	BH ⁺	$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w}{K_b} \cdot C_{BH^+}}$
>1	OH ⁻	$[OH^-] =$ [过量滴定剂]	H ⁺	$[H^+] =$ [过量滴定剂]

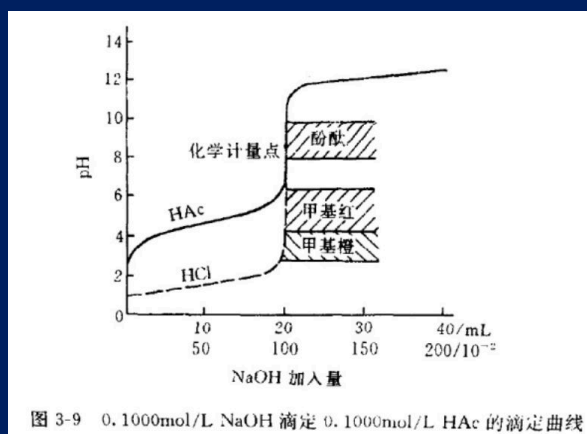
表 3-6 0.1000mol/L NaOH 滴定 20.00mL 0.1000 mol/L HAc 时 pH 值的改变情况

加入 NaOH /mL	HAc 被滴定的百分数	溶液组成	$[H^+]$ 计算公式	pH
0.00	0.0	HAc	$[H^+] = \sqrt{K_a C_0}$	2.88
10.00	50.0	HAc + Ac ⁻	$[H^+] = K_a \cdot \frac{C_{HAc}}{C_{Ac^-}} = K_a \cdot \frac{c_0 V_0 - cV}{cV}$	4.75
18.00	90.0			5.70
19.80	99.0			6.74
19.98	99.9			7.75
20.00	100.0	Ac ⁻	$[OH^-] = \sqrt{K_b C_{Ac^-}} = \sqrt{\frac{1}{2} K_b c_0}$	8.72
20.02	100.1	OH ⁻ + Ac ⁻	$[OH^-] = \frac{cV - c_0 V_0}{V_0 + V}$	9.70
20.20	101.0			10.70
22.00	110.0			11.68
40.00	200.0			12.30

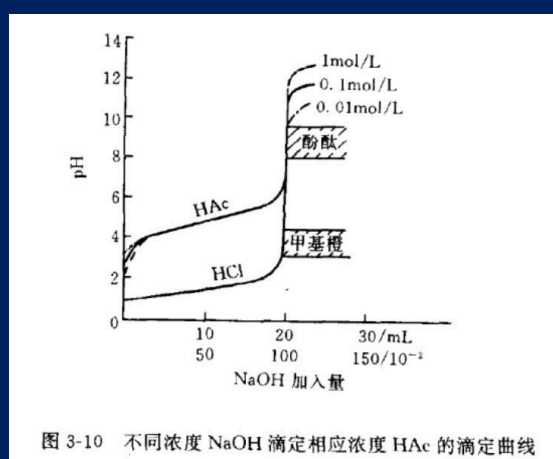
↑
滴定突跃
↓

强碱弱酸滴定曲线

课本p43图3-9



课本p43图3-10



强酸滴定剂NaOH的浓度效应

课本p44图3-11

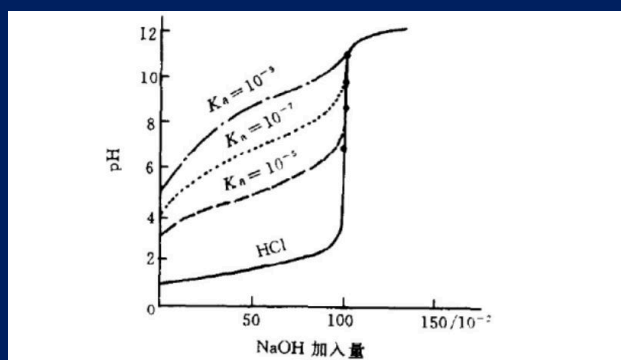


图 3-11 用 0.1mol/L NaOH 滴定 0.1mol/L 各种强度酸的滴定曲线

被滴定弱酸的强度 K_a 效应

指示剂的选择与滴定误差

选择依据

1 变色范围与滴定突跃一致

滴定误差 $< \pm 0.1\%$

2 常用指示剂的变色范围内颜色变化是否明显

滴定误差: titration error

滴定终点与化学计量点不一致产生的误差

$$TE\% = \frac{\text{未中和的酸或碱的摩尔数}}{\text{应测定的酸或碱的摩尔数}} \quad \text{负误差}$$

$$TE\% = \frac{\text{过量加入的酸或碱的摩尔数}}{\text{应测定的酸或碱的摩尔数}} \quad \text{正误差}$$

例：用0.10M NaOH滴定0.10M HCl溶液10ml。计算终点pH为5.0时的滴定误差。

应测定的HCl的摩尔数

$$0.10 \times 10 \times 10^{-3} = 0.0010 \text{ mol}$$

未中和的HCl的摩尔数

$$1.0 \times 10^{-5} \times 20 \times 10^{-3} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$TE\% = \frac{2.0 \times 10^{-7}}{1.0 \times 10^{-3}} \times 100 = 0.020\%$$

酸碱滴定的可行性

酸碱滴定的可行性：由反应进行的完全程度决定
(平衡常数)

取决于： 1) 参与滴定反应的物质的浓度
2) 滴定准确度要求
3) ΔpH 的大小 ($\Delta pH = pH_{终} - pH_{等}$)
(指示剂目测要求决定)

一般, $C_a K_a \geq 10^{-8}$ 为一元弱酸的滴定条件

可满足: $0.3\Delta pH$, 终点误差 $\pm 0.1\%$

p 45, 表3-8, 图3-11

课本p44图3-11

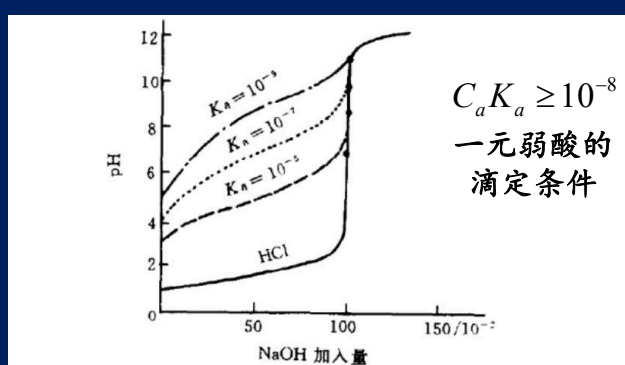
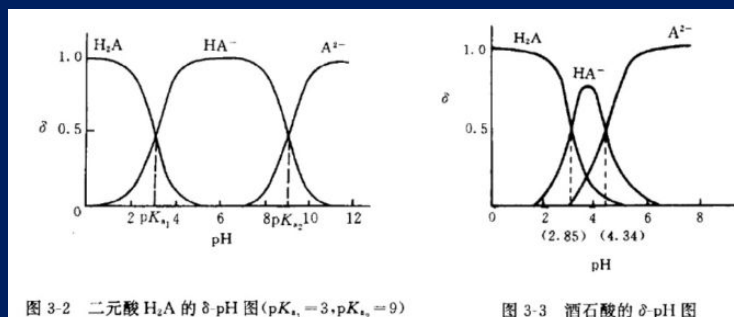


图 3-11 用 0.1mol/L NaOH 滴定 0.1mol/L 各种强度酸的滴定曲线

被滴定弱酸的强度 Ka 效应

分步滴定的条件: $\frac{K_{a1}}{K_{a2}} \geq 10^5$



能滴定到哪一级: $C_a K_a \geq 10^{-8}$

课本p52-53, 例题15, 16

例 HCl滴定 Na_2CO_3 , p55



$$K_{b1} = \frac{K_w}{K_{a2}} = 2.1 \times 10^{-4}$$

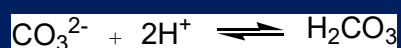


$$K_{b2} = \frac{K_w}{K_{a1}} = 2.3 \times 10^{-8}$$

$$K_{b1}/K_{b2} \approx 10^4 < 10^5$$

滴定到 HCO_3^- (终点 $pH = 1/2(pK_{a1} + pK_{a2}) = 8.31$)准确度不高, 可选混合指示剂(甲酚红+百里酚蓝), $E_t=0.5\%$

用无水碳酸钠标定盐酸时,



指示剂选甲基橙或甲基红 (p56, 图3-17)

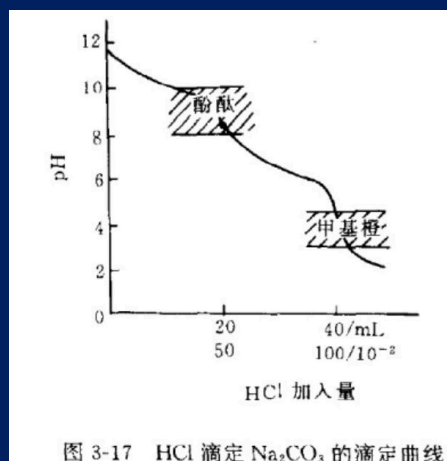


图 3-17 HCl 滴定 Na_2CO_3 的滴定曲线

本章小结

1. 酸碱反应、共轭酸碱理论
2. 酸碱强弱 (pK_a)、拉平效应、区分效应
3. 物料平衡、电荷平衡、质子平衡
4. 溶液pH计算 (合理的近似)
5. 多级酸碱平衡各形态的分布系数
6. 缓冲溶液、缓冲容量
7. 氨基酸酸碱平衡、蛋白质等电点
8. 酸碱指示剂、酸碱滴定、滴定误差及可行性

作业

p70-71

思考题 8, 10

习题 9, 10, 11, 14